

重症患者の β 遮断薬は文脈次第 — MI・不整脈・甲状腺クリーゼでは確立、敗血症性ショックとTBIでは割れる (State-of-the-art review・ICM2026)

出典 Ostermann M, De Backer D, Belley-Coté E, Cecconi M, Chew MS, Dionne JC, Hollenberg SM, Jakob SM, Kanji S, Leach R, McPhail MJ, Monnet X, Morelli A, Singer M, Wilkman E, Citerio G. State-of-the-art review: β -blockade in critical illness. Intensive Care Med. 2026. DOI: 10.1007/s00134-026-08574-4

掲載誌 Intensive Care Medicine (2026-08-26)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08574-4 (本文PDFは別途)

原題 State-of-the-art review: β -blockade in critical illness



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **変わらないこと**：敗血症性ショックの頻脈に対して、心拍数を下げること自体を目的に β 遮断薬を開始する運用は当院にも無いし、この総説を読んでも作らない。STRESS-L(ランジオロールで昇圧薬需要と死亡が増加)と Landi-SEP(差なし)という2本の多施設RCTの後で、単施設エスモロール試験の良好な結果を一般化する根拠は無い。
- **変わるかもしれないこと1** — 入室時の「もともと β 遮断薬を飲んでいるか」を必ず拾う。本総説の骨格は「慢性内服の継続／一時中止と再開／急性期の新規開始」を生物学的に別物として扱うこと。当院の入室時サマリーで、この3区分が明示的に書かれているかは点検の余地がある。慢性内服の急な中断は頻脈性不整脈・心筋虚血・術後心房細動と死亡増加に結びつく観察データがある一方、非心臓手術で継続すると昇圧薬使用とAKIが増えるという前向き多施設研究(10,272例)もあり、「継続が常に正しい」わけでもない。血行動態が安定・明らかな徐脈なし・明らかな低灌流なし、の3条件で判断するのが Fig 3 の整理。
- **変わるかもしれないこと2** — 新規発症心房細動での薬剤選択の言語化。血行動態が不安定なAFではランジオロール／エスモロール／アミオダロン／ジゴキシンが推奨、安定かつLVEF 40%超なら β 遮断薬・ジルチアゼム・ベラパミル・ジゴキシンでレートコントロール、という現行GLの整理はそのまま当院のAFアルゴリズムに書ける。ICUでレート優先かリズム優先か、目標心拍数をいくつにするかは依然として未解決である点も併記しておくで議論が正しい方向を向く。
- **変わるかもしれないこと3** — 褐色細胞腫クリーゼの順序をマニュアルに明記。 α 遮断が先、その後に β 1選択薬(アテノロール・メトプロロール)。 β 遮断が先行すると unopposed α 刺激で高血圧クリーゼになる。ラベタロールは高用量で α 遮断が優位になるためこの場面では避けられることが多い、という但し書きも含めて聖路加ICUマニュアルの内分泌緊急症の項に載せる価値がある。
- **モニタリングの前提**： β 遮断を始めるなら心エコーによる評価と、心拍出量・酸素供給量の低下を捉えられるモニタリングが要る。多施設RCTでこれが乏しかったことを著者らは陰性結果の一因として挙げている。当院で敗血症性ショックに β 遮断を使う場面があるとすれば、まず「十分な輸液蘇生・ソースコントロール・昇圧薬の安定化・心エコー評価が済んでいること」を前提条件として文書化する。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 重症病態は交感神経系の賦活を伴い、初期には心拍出量・酸素供給・エネルギー動員・免疫活性化を支える適応反応である。しかし過剰かつ遷延すると不適応となり、頻脈性不整脈・心筋障害・免疫代謝の破綻・臓器障害に寄与する。 β 遮断薬が有効な場面（急性心筋梗塞、頻脈性不整脈、大動脈解離を含む高血圧緊急症、甲状腺クリーゼ、静脈瘤出血予防）は確立している。
- **Unknown**: 敗血症性ショック、外傷性脳損傷、急性心不全、熱傷、周術期といった領域では、エビデンスが限られるか相反する。誰が恩恵を受けるかを見分けるバイオマーカーが無く、最適な治療目標・モニタリング戦略も定まっていない。
- **What's new**: 単一の総説の中で(1)交感神経賦活の全身的帰結、(2)臓器別アドレナリン受容体分布、(3)ICUで遭遇する主要病態ごとの「What is known / Gaps in knowledge」の対比、(4)慢性内服の継続・一時中止と再開・急性期の新規開始という3類型の区別、(5)心拍数という単一目標ではなく生理学的応答に滴定するベッドサイド枠組み (Fig 3・Box 1) を提示した点。著者らの結論は「普遍的適応も固定心拍目標も無い。表現型駆動・生理学ガイドのアプローチが必要」。



全体要約

要旨

ひとことで重症患者への β 遮断は「頻脈だから下げる薬」ではなく**文脈依存のアドレナリン・ストレス修飾薬**であり、急性心筋梗塞・不整脈・高血圧緊急症・甲状腺クリーゼでは利益が確立している一方、敗血症性ショック・TBI・急性心不全・周術期では**エビデンスが限られるか相反する**。

- 交感神経賦活は代謝・循環・炎症・腎・凝固・呼吸・神経の全系統に影響し (Table 1)、初期は適応的だが遷延すると不適応に転じる。
- アドレナリン受容体の分布は臓器ごとに大きく異なる (Table 2)。心臓は β 受容体優位 (α 比 4:1、うち $\beta 1$ が75%)、血管平滑筋は $\alpha 1$ と $\beta 2$ が主体。この分布差が作動薬・拮抗薬の正味の効果の違いを説明する。

- 敗血症性ショック：多施設RCT 2本 (STRESS-L はランジオロールでノルアドレナリン需要と死亡が増加、Landi-SEP は昇圧薬用量・死亡に差なし)と、単施設エスモロール試験(カテコラミン需要減・頻脈性不整脈減・死亡改善、ただし酸素供給量は有意に大きく低下)が矛盾する。多施設研究では心拍出量・酸素供給の低下を捉える高度血行動態モニタリングの使用が限られていたことが一因かもしれない。
- 開始のタイミングが鍵。早期敗血症性ショックの頻脈は一回拍出量低下に対する必須の代償かもしれず、早すぎる遮断は低心拍出・未認識の循環血液量減少・敗血症性心筋症で灌流を損なう。
- 急性心筋梗塞：24時間以内の経口 β 遮断薬開始がGL推奨。早期静注の追加利益は限定的で、持続する虚血に高血圧を伴う場合に留保される。早期 β 遮断は心不全・心原性ショックのリスクを上げうるため患者選択が要る。
- 心原性ショック (SCAI stage C-E) では β 遮断薬は原則禁忌。進行中の心原性ショックでの早期導入は死亡増加と関連 (33.3% 対 16.9%, $p = 0.017$ 、TRIUMPH のサブ解析)。
- 不整脈：心室細動・無脈性VTに対する β 遮断は3試験のメタ解析で一時的ROSC (OR 14.46、95%CI 3.63–57.57)、持続ROSC (OR 5.76、1.79–18.52)、生存退院 (OR 7.92、1.85–33.89)、良好な神経学的転帰 (OR 4.42、1.05–18.56) と関連。
- 周術期：POISE I ($n = 8351$) は非心臓手術前の β 遮断薬新規開始で心筋梗塞は減ったが死亡と脳卒中が増えた。以後のメタ解析・Cochrane も明確な利益を示せず、GLはルーチンの術前開始を推奨しない。一方、心臓手術後の心房細動予防としては31試験4452例のメタ解析で有意な減少があり、STS は単独CABGでの術前 β 遮断薬投与を質指標にしている。
- 急性脳損傷：早期 β 遮断と院内死亡低下の関連が後ろ向き研究・メタ解析で報告 (14.5% 対 19.2%) されるが、人工呼吸期間と入院期間は延長。2025年のRCT系統的レビューでは長期の不良神経学的転帰の明確な減少は認められなかった。
- 呼吸器疾患：心選択的 β 遮断薬はCOPD増悪入院でも喘息でも継続は概ね安全。非選択薬 (経口チモロール、プロプラノロール持続投与) は24試験のネットワークメタ解析で $\beta 1$ 選択薬より喘息発作が多かった。
- 結論：普遍的な適応も固定の心拍目標も無い。適応的な交感神経賦活と不適応な賦活を区別し、血行動態と組織灌流のモニタリングを統合した生理学ガイドの戦略が必要。堅牢な試験データが出るまでは、頻脈だけを理由にしたルーチン投与ではなく、文脈特異的・動的に滴定する介入として使う。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎 (初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **アドレナリン受容体**は7回膜貫通型受容体で、 α 受容体($\alpha 1A/\alpha 1B/\alpha 1D$ 、 $\alpha 2A/\alpha 2B/\alpha 2D$)と β 受容体($\beta 1\cdot\beta 2\cdot\beta 3$)に大別される。カテコラミン(アドレナリン・ノルアドレナリン・ドパミン)はこれらに結合し、受容体サブタイプごとに異なる細胞内シグナルを起こす。 **$\beta 1$ 受容体**は心臓に多く、刺激されると心拍数・収縮力・興奮性が上がる(陽性変時・変力・変伝導作用)。 **$\beta 2$ 受容体**は血管平滑筋・気管支に多く、刺激で血管拡張・気管支拡張。 **$\alpha 1$ 受容体**は血管平滑筋で血管収縮、 **$\alpha 2$ 受容体**はシナプス前終末と中枢にあり交感神経出力を抑える(デクスメトミジンが作用する場所)。 **β 遮断薬**はこれら β 受容体を遮断する薬。**心選択的($\beta 1$ 選択的)**なもの(エスモロール、ランジオロール、メトプロロール、ビソプロロール、アテノロール)と、**非選択的(NSBB)**なもの(プロプラノロール、カルベジロール、チモロール)に分かれる。ラベタロールは $\beta 1\cdot\beta 2$ に加え $\alpha 1$ も遮断する。エスモロールとランジオロールは半減期が数分と極めて短く静注で滴定でき、危険なら止めればすぐ戻る(reversible)という点でICU向き。プロプラノロールは脂溶性で血液脳関門を通過するため中枢作用が期待でき、TBIや熱傷で使われる。**なぜICUで問題になるか**：重症患者は内因性カテコラミンが高く、さらに外因性に昇圧薬を投与される。この「二重のアドレナリン負荷」は最初は血压と酸素供給を支えるが、長引くと受容体の脱感作、ミトコンドリア障害、カルシウム過負荷、免疫の破綻、高血糖、凝固亢進を招く(アドレナリン毒性、adrenergic toxicity)。ならば β 遮断で「毒性だけ削って代償反応は残せないか」というのが本総説の中心的な問いである。**落とし穴**： β 遮断は代償性頻脈を隠す。進行しつつあるショックで頻脈が見えなくなれば、悪化の認識が遅れる。またショック状態で心拍出量を下げれば組織灌流が悪化しうる。利益と害の境界は、薬剤の種類と用量、患者の表現型、開始のタイミング、心血管予備能、そして「慢性内服の継続か・中断からの再開か・急性期の新規開始か」に依存する。**略語**：AF＝心房細動、AKI＝急性腎障害、CSPH＝臨床的に有意な門脈圧亢進、LVEF＝左室駆出率、LVOTO＝左室流出路閉塞、NSBB＝非選択的 β 遮断薬、PSH＝発作性交感神経過活動、ROSC＝自己心拍再開、SAH＝くも膜下出血、SCAI＝Society for Cardiovascular Angiography and Interventions(心原性ショックの重症度分類A～E)、TBI＝外傷性脳損傷、VT/VF＝心室頻拍／心室細動。

2. 背景と目的

自律神経系は重症病態における生理学的恒常性の維持に中心的な役割を果たす(Table 1)。この適応反応は不可欠だが、交感神経の過剰刺激は有害になりうる。ICU臨床医は重症頻脈、不整脈、心筋障害、そしてアドレナリン毒性の帰結を管理する場面に日常的に直面する。

β 遮断薬の役割は極めて文脈依存的である。ある状況では正常なアドレナリン反応を修飾するのに有用であり、別の状況では過剰刺激に対抗して均衡を回復させうる。しかし同時に、臓器障害を悪化させたり、ショック状態での代償性頻脈をマスクして転帰を悪化させたりする可能性もある。

本総説の目的は6つ。(1) 交感神経賦活の帰結を概観する、(2) 生理学的アドレナリン反応に対抗する β 遮断のエビデンスを総括する、(3) ICUで遭遇する主要病態における β 遮断薬の役割を、関連臨床領域からの外挿も含めて検討する、(4) 文献間でデータが食い違う理由を探る、(5) 重症患者への β 遮断薬処方を導く生理学ベースの枠組みを提示する、(6) 知識のギャップを明示し将来の研究課題を示す。

生理学的背景を強調し、いくつかの臨床シナリオをより詳細に論じるため、**ナラティブレビューの形式が選択された**(著者らの明記)。

3. 方法(Methods)

- **デザイン**:ナラティブレビュー(State-of-the-art review)。系統的検索戦略・選択基準・バイアス評価・データ統合の記載はない。この形式選択の理由は「生理学的背景を強調し、いくつかの臨床シナリオをより詳細に論じるため」と本文に明記されている。
- **対象**:重症患者一般。臓器別・病態別に、敗血症／敗血症性ショック、急性心筋虚血、不整脈、特定の心疾患、心原性ショック・急性心不全、高血圧緊急症、急性脳損傷、周術期、 β 遮断薬の中断、肝疾患、内分泌緊急症、鎮静、離脱症候群、TBIを伴わない外傷、熱傷、呼吸器疾患を扱う。
- **介入・比較**: β 遮断薬の使用(慢性療法の継続／一時中止と再開／急性期の新規開始)と、非使用または他剤との比較。
- **アウトカム**:各シナリオで報告されている死亡、心筋梗塞、心房細動発生、ROSC、神経学的転帰、昇圧薬需要、安静時エネルギー消費など。
- **解析**:新規のプール解析なし。既存のRCT・メタ解析・観察研究・ガイドラインを引用して論じる。著者らは各節を「What is known」と「Gaps in knowledge」に分けて記述し、確立している部分と不確実な部分を明示的に切り分けている(この構成自体が本総説の読みどころ)。
- **限界(著者らの明示・および評者の追記)**:文献選択の透明性がなく、著者らの臨床的立場が反映されうる。利益相反として複数の著者が β 遮断薬(ランジオール製造元 AOP Health を含む)から謝金を受けている点は読み手が意識すべき。

4. 重症病態と交感神経賦活

4-1. What is known

重症病態はアドレナリン刺激を伴う(Table 1、Fig 1)。カテコラミンはアドレナリン受容体を介して作用し、受容体は7回膜貫通型で異なる下流シグナル伝達タンパクに連結する。主要な2型は α 受容体と β 受容体で、 α 1に3サブタイプ(α 1A・ α 1B・ α 1D)、 α 2に3サブタイプ(α 2A・ α 2B・ α 2D)、 β に3サブタイプ(β 1・ β 2・ β 3)が認識されている。各サブタイプは細胞の種類に応じた固有のシグナルを引き起こす。

臓器ごとに発現する受容体とその比率が異なる (Table 2)。正常状態のヒト心臓は主に β 受容体を発現し、 α 受容体との比は4:1。 β 受容体のうち $\beta 1$ サブタイプが最も多い (心筋 β 受容体の75%)。対照的に血管平滑筋細胞は主に $\alpha 1$ 受容体と $\beta 2$ 受容体を発現し、それぞれ血管収縮と血管拡張を媒介する。 $\alpha 2$ 受容体は主にシナプス前神経終末と中枢神経系に局在し、交感神経系に対する調節機能を果たす。心血管系におけるアドレナリン受容体の分布の違いが、アドレナリン作動薬・拮抗薬の正味の効果が薬剤ごとに異なる理由を説明する。

β 遮断薬は神経免疫軸にも干渉する。 $\beta 1$ と $\beta 2$ 受容体を遮断することで、TNF- α やIL-1 β といった炎症性マーカーの放出を減らし、同時にIL-10のような抗炎症因子を増強し、NK細胞の動員を抑制し、NF- κ Bのような炎症経路の活性化を遮断することが示されている。

反調節性の過程と既存疾患がアドレナリン反応を修飾する。たとえば甲状腺ホルモンは β アドレナリン受容体の発現を増やすことで組織のカテコラミン感受性を強く高める。したがって甲状腺機能低下症や慢性疾患のようにT3が低い病態では、アドレナリン刺激の影響が部分的に緩和されうる。患者はしばしば交感神経緊張や炎症状態を修飾する他の薬剤も併用している。組み合わせによって相補的な薬理作用が得られ反応が速まることもあるが、逆向きの作用を持つこともある。たとえばステロイドとレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系阻害薬はナトリウムと水の貯留を起こし、 β 遮断薬の降圧作用に拮抗しうる。

総じて重症病態における初期のアドレナリン刺激は、エネルギー貯蔵を動員し、心拍出量を増やし、心血管機能を支え、酸素供給を改善し、免疫応答を活性化するため有益と考えられている (Table 1)。しかしこれらの作用の一部は、とくに刺激が遷延した場合には有害となり、心筋ストレス増加、免疫の破綻、自律神経機能不全、高血糖、凝固亢進、血行動態の不安定化につながる。

4-2. Gaps in knowledge

有益な適応的交感神経刺激と、持続的なアドレナリン過剰活性化の有害作用との間の均衡、および β 遮断薬の役割について、実質的な不確実性が残る。 β 遮断薬は心血管疾患患者に広く処方されているが、重症病態の文脈では「汎用の心拍数低下薬」ではなく「**文脈依存のアドレナリン・ストレス修飾薬**」として扱うべきである (Table 1)。重要なのは、これらの薬剤が薬剤ごとに異なる作用を持つこと (Table 3)。ある過程を修飾する一方で、他の臓器系では必須の代償反応機構を不安定化させ有害となりうる。

一部の実験研究はアシドーシスやアルカローシスでカテコラミンへの反応が減弱すると示唆したが、これは他の研究では確認されていない。後者ではアシドーシスの影響が作動薬の種類で異なり、 β アドレナリン作動薬に対する反応は中立ないし増強、 α 作動薬に対する反応は減弱、という差次的効果が見出された。

最終的に、重症病態における β 遮断の安全性と有効性は、 **β 遮断薬の種類と用量、適応、タイミング、心血管予備能、反調節過程、併存疾患と併用薬**に依存する。患者が β 遮断薬ナイブなのか、ICU入室前から慢性 β 遮断薬療法を受けていたのかを考慮することが重要である (Fig 2)。この複雑さとデータの不均一性を考えれば、重症患者における β 遮断薬の使用が施設間・医師間で大きくばらつくのは驚くにあたらない。

図の解説

Figure 1. 重症病態におけるアドレナリン・ストレスと β 遮断の根拠。上段は左から右へ流れる2本の矢印で構成される。左端の緑枠「Adaptive adrenergic support(適応的アドレナリン支持)」には心臓アイコンとともに「Cardiac output(心拍出量)」、肺アイコンで「Oxygen delivery(酸素供給)」、炎アイコンで「Energy mobilisation(エネルギー動員)」、免疫細胞アイコンで「Immune activation(免疫活性化)」の4項目が縦に並ぶ。ここから「early response(早期反応)」と書かれた青灰色の矢印が中央へ伸びる。中央上部には盾の中に「 β 」と描かれた β 遮断薬のアイコンがあり、その左右に振幅の異なる2本の波形が描かれる(左は不規則な黒い波、右は振幅が大きく密な赤い波＝過剰なアドレナリン駆動)。盾の下には「modulate, not suppress(抑え込むのではなく修飾する)」、その下に小さく「persistent disproportionate drive(持続的で不釣り合いな駆動)」)。中央から右へ「maladaptive(不適応)」と書かれた赤い矢印が伸び、右端の赤枠「Adrenergic toxicity(アドレナリン毒性)」に至る。この枠には心電図アイコンで「Tachyarrhythmia / myocardial stress(頻脈性不整脈・心筋ストレス)」、ウイルス様アイコンで「Immune metabolic dysregulation(免疫代謝の破綻)」、血滴アイコンで「Hyperglycemia / hypercoagulability(高血糖・凝固亢進)」、腎臓アイコンで「Organ dysfunction(臓器障害)」の4項目。中央下の青枠には「 β -blockade shifts the response toward a safer operating range when indication, timing and haemodynamic reserve are appropriate(適応・タイミング・血行動態予備能が適切であれば、 β 遮断は反応をより安全な作動域へと移す)」)。下段は「Factors influencing the decision to start β -blocker therapy(β 遮断薬開始の判断に影響する因子)」と題した6つの色分けカードの横並び。左から Heart(赤・心臓の絵) = HR, rhythm, myocardial O₂ demand、Vasculature(紫・血管の絵) = BP, ventriculo-arterial coupling, perfusion、Brain(青・脳の絵) = Arousal, secondary injury, PSH、Lung(藍・肺の絵) = Respiratory drive, bronchospasm risk、Metabolism(橙・分子の絵) = Hypermetabolism, insulin resistance、Immune-coagulation(桃・細胞と血小板の絵) = Inflammation, platelet reactivity, fibrinolysis。原図・無改変。

Table 1. 交感神経賦活の帰結と β 遮断の潜在的役割(原表を日本語化)

系統	アドレナリン賦活状態	生理的な反調節過程	β 遮断の潜在的効果
代謝	過代謝：安静時エネルギー消費増加、蛋白分解亢進、熱産生、グリコーゲン分解と糖新生、インスリン抵抗性、脂肪分解、コルチゾール放出	過代謝の制御：HPA軸の抑制、 $\alpha 2$ 刺激による膵インスリン分泌の抑制	代謝の安定化：熱産生減少、除脂肪体重の温存、ストレス軽減、血糖コントロール改善、脂肪分解の抑制
循環	循環刺激：冠血流増加、収縮力増加、頻脈、心筋酸素消費増加、血圧上昇、心筋ストレス、拡張障害、不整脈、乳酸産生、代謝基質が脂肪酸からグルコースへ切り替わる	交感神経刺激の抑制：副交感神経の活性化。圧受容体による代償（頸動脈洞・大動脈弓の伸展受容体活性化 → 交感神経出力低下・副交感出力増加）。局所でのアドレナリン性血管収縮への拮抗（NO・プロスタサイクリン・アデノシンの放出）。心房・心室の伸展に伴うANP・BNP放出（血管拡張、ナトリウム利尿、ADH抑制と利尿促進、レニン抑制、アルドステロン抑制、中枢性の交感神経緊張低下）。長期刺激後はアドレナリン受容体の脱感作	心保護：心拍数低下、心筋酸素需要の減少、抗不整脈作用、拡張期充満時間の改善、細胞内カルシウム蓄積の予防によるミトコンドリア保護、ROS誘発のミトコンドリア障害を戻す抗酸化作用（ネビロールなど特定の薬剤に限る）
炎症	炎症性サイトカインの放出、免疫刺激。長期刺激後は免疫の破綻・麻痺、リンパ球機能障害	（同上の反調節機構）	免疫調節：過剰な炎症反応の鈍化、コリン作動性抗炎症経路の活性化によるサイトカイン放出の緩和、免疫細胞に対する交感神経の遷延性抑制の解除
腎・水電解質	尿細管ナトリウム再吸収の増加（循環血液量保持のため）、抗利尿の促進、集合管での水再吸収増加、傍糸球体細胞からのレニン合成・放出増加、RAAS刺激	（同上）	利尿・ナトリウム利尿の促進：レニン放出の抑制、レニン合成・放出の阻害。非選択的 β 遮断薬では腎血管の $\beta 2$ （血管拡張性）遮断によりunopposedな α 介在性血管収縮が生じうる
凝固	凝固の亢進：血小板凝集の促進、第VIII因子・vWF・フィブリノゲンの放出。長期または強い交感神経賦活ではPAI-1の増加	抗凝固経路の活性化：アンチトロンビン・プロテインC・組織因子経路阻害因子の活性化、tPA増加と一過性の線溶活性化	抗凝固側の支持：カテコラミン駆動の血小板反応性低下、凝固促進因子の放出減少、線溶バランスの改善

系統	アドレナリン賦活状態	生理的な反調節過程	β 遮断の潜在的効果
呼吸	換気の刺激：呼吸ドライブ増加、気管支平滑筋の弛緩、肺間質液のクリアランス亢進	過換気の抑制：副交感神経の活性化、Hering–Breuer反射と肺伸展フィードバック、肺内皮からのNO放出(過剰な血管収縮への拮抗、換気血流比の改善、肺血管抵抗の低下)	気管支収縮の可能性(非選択的 β 遮断薬で)
神経	神経系の刺激：覚醒度の亢進、注意の最適化、反応時間の短縮、興奮、睡眠の分断、不安	神経刺激の抑制：副交感神経の活性化。シナプス前自己抑制(放出されたノルアドレナリンがシナプス前 $\alpha 2$ 受容体に結合 → さらなるノルアドレナリン放出の抑制、交感神経伝達の減弱)。脳幹・視床下部回路の適応(抑制性GABA経路、青斑核発火の低下)	交感・迷走バランスの回復：交感神経性覚醒の低下、抗不安

(ADH＝抗利尿ホルモン、ANP＝心房性ナトリウム利尿ペプチド、BNP＝B型ナトリウム利尿ペプチド、GABA＝ γ アミノ酪酸、HPA＝視床下部・下垂体・副腎、NO＝一酸化窒素、PAI-1＝プラスミノゲンアクチベーターインヒビター1、RAAS＝レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系、ROS＝活性酸素種、tPA＝組織プラスミノゲンアクチベーター、vWF＝フォン・ヴィレブランド因子)

Table 2. 動脈血管床におけるアドレナリン受容体の分布(原表を日本語化)

記号は受容体密度。+=低、++=中、+++＝高、－＝記載なし。Bangash らの総説より改変。

動脈血管床	$\alpha 1$	$\alpha 2$	$\beta 1$	$\beta 2$	$\beta 3$
大動脈	+	+	+	+	+
脳血管	+	−	+	−	(記載なし)
冠動脈	++ (大血管のみ)	+(大血管のみ)	+++ (大小血管とも)	++ (大小血管とも)	+
肝	++	+	+	++	+
腸間膜	+++	++	++	+++	+
筋	+++	++	+	++	+
肺	++	+	++	++	+
腎	++	+	+	+	+
皮膚	+++	+	+	++	+++

読み方の要点：腸間膜と筋・皮膚で $\alpha 1$ 密度が高いことが、 α 作動薬投与時にこれらの血管床が優先的に収縮する理由。冠動脈は $\beta 1$ 密度が最も高く(大小血管とも)、 β 遮断が冠血流動態に直接効く根拠になる。脳血管は $\alpha 1$ と $\beta 1$ が低密度で、他の血管床と反応性が異なる。

Table 3. 重症病態における β 遮断の潜在的利益とリスク(原表を日本語化)

潜在的利益	潜在的有害作用
交感神経刺激の修飾	重症病態への適応反応への干渉
心筋保護(心拍数低下、拡張期充満の改善、心筋酸素需要の低下、心室・動脈カップリングの改善)	血行動態の悪化(徐脈、陰性変力、低血圧、血行動態不安定の増悪)
頻脈性不整脈の減少・制御	臨床的悪化のマスキング
抗炎症作用	気管支攣縮の可能性(喘息・COPD患者への非選択的 β 遮断薬)
代謝率・エネルギー消費の低下	—
せん妄・興奮の減少	—

(NSBB＝非選択的 β 遮断薬、COPD＝慢性閉塞性肺疾患)

 原著のFigure 2 は著作権のため本ページには掲載していません。[原論文\(doi.org/10.1007/s00134-026-08574-4\)](https://doi.org/10.1007/s00134-026-08574-4) でご覧ください。図の内容は下の「図の解説」に文章で起こしてあります。

Figure 2. 重症病態における β 遮断薬療法の臨床文脈。3層の横帯で構成され、右端に縦長の別枠が付く。最上段の緑帯「Clinical contexts for β -blocker therapy in critical illness」には4枚の白カードが並ぶ。左から Acute MI / arrhythmia (心臓の絵) = Anti-ischemic, rate / rhythm control (抗虚血、レート・リズムコントロール)、Aortic dissection (大動脈弓の絵) = Impulse control (インパルス制御)、Thyroid storm (甲状腺の絵) = Control of peripheral adrenergic manifestations (末梢アドレナリン症状の制御)、Portal hypertension (肝臓の絵) = Prevention of variceal bleeding (静脈瘤出血の予防)。中段のオレンジ帯「Selective / promising but not definitive (選択的・有望だが決定的でない)」には Septic shock (細菌の絵) = Attenuation of adrenergic stimulation after stabilisation (安定化後のアドレナリン刺激の減弱)、Acute brain injury (脳の絵) = Attenuation of secondary injury mechanisms (二次性損傷機構の減弱)、Burns injury (炎の絵) = Reduction of resting energy expenditure (安静時エネルギー消費の低下)、Cardiac surgery (血管の絵) = Prevention of postoperative atrial fibrillation (術後心房細動の予防)。最下段の紫帯「Limited, conflicting or high-caution areas (限定的・相反する・高度の注意を要する領域)」には Non-cardiac surgery (血管の絵) = Avoid routine late initiation (ルーチンの遅い開始は避ける)、Acute HF / cardiogenic shock (心臓の絵) = Continue only if stable (安定している場合のみ継続)、Stroke / SAH (脳の絵) = Concern about cerebral perfusion pressure (脳灌流圧への懸念)、Respiratory disease (肺の絵) = Cardioselective agents safer (心選択的薬剤のほうが安全)。右端の青枠「Factors to be considered (考慮すべき因子)」には上から Indication (適応)、Timing (タイミング)、Phenotype (表現型)、Agent (薬剤)、Monitoring (モニタリング)、Continuation vs de novo (継続か新規開始か) の6項目がアイコン付きで縦に並ぶ。原図・無改変。

5. ICUで β 遮断が役割を持ちうる主要病態

5-1. 敗血症／敗血症性ショック

交感神経賦活は敗血症性ショックにおける主要な代償機構だが、過剰かつ遷延すると不適応になりうる。一酸化窒素・サイトカイン・その他の炎症メディエーターの過剰産生が、アドレナリン受容体の脱感作、ミトコンドリア機能障害、カルシウム感受性の変化、そして循環カテコラミン濃度が高いにもかかわらず血管・心筋の反応性が低下する状態に寄与する。頻脈性不整脈や心筋障害といった循環系の有害作用に加え、カテコラミン高値は肺・消化管・凝固・免疫・代謝機能にも悪影響を及ぼしうる。交感神経刺激(内因性・外因性の双方)の重症度と持続は不良な転帰と関連するが、この関連の因果性は未決着である。

What is known

頻脈は代償性交感神経刺激の一徴候である。持続する非代償性の頻脈は拡張機能を損ない、心筋仕事量を増やし、心室・動脈カップリングを悪化させる。アドレナリン毒性を減弱させつつ同時に代償的なアドレナリン反応を許容できる可能性が、 β 遮断薬への関心を生んできた。しかし臨床研究の結果は相反している。

敗血症性ショックの多施設RCT 2本では、ランジオロールは**ノルアドレナリン需要と死亡の増加(STRESS-L)**、あるいは**昇圧薬用量・死亡に有意差なし(Landi-SEP)**という結果だった。これらは、エスモロール投与がカテコラミン需要の減少、頻脈性不整脈エピソードの減少、死亡の改善と関連した単施設研究の所見と対照的である。ただしその単施設研究では、対照群と比べて**全身の酸素供給量が有意に大きく低下していた**(著者はこの点を明示している)。

一部の多施設研究の限界として、心拍数低下後の臨床的に意味のある心拍出量・酸素供給の低下を同定できる高度血行動態モニタリングの使用が限られていた可能性がある。さらに心筋収縮力の低下は起こりうるが、従来の心エコー指標では検出されずに済んでしまうことがある。

Gaps in knowledge

β 遮断薬開始のタイミングが決定的に重要と思われる。早期敗血症性ショックにおける頻脈は、低い一回拍出量に対する必須の代償反応を表しているかもしれない。この反応を早すぎる段階で鈍らせれば、低心拍出、認識されていない循環血液量減少、あるいは敗血症性心筋症を有する患者で灌流を損なう可能性がある。エスモロールを急速に滴定した早期相の研究2本では**心係数の低下が示されたが**、乳酸値・微小循環パラメータ・組織灌流は変化しなかった。

個々の患者にとって最適な心拍数目標を定義することは、ベースラインの心機能と心筋障害の重症度に依存するため困難なままである。ほとんどの研究は**心拍数95/分未満、または10~20%の相対的低下**を目標としてきたが、個別化アプローチは十分に検討されていない。

STRESS-L と Landi-SEP の陰性所見にもかかわらず、特定の患者サブグループはなお β 遮断から利益を得るかもしれない。しかしそうした患者を同定できる信頼性のあるバイオマーカーは無い。使用するなら、**十分な輸液蘇生・ソースコントロール・昇圧薬による安定化・心エコーによる評価が済むまで β 遮断を開始すべきではない**。敗血症における β 遮断薬の役割は表現型特異的である可能性が考えられる。すなわち左室機能が hyperdynamic な患者は慎重な心拍数低下から利益を得るかもしれないが、hypodynamic な左室機能の患者はアドレナリン駆動に依存しており、 β 遮断で悪化しうる。敗血症性ショックにおける β 遮断薬療法中の最適な血行動態モニタリングや安全性パラメータについてのコンセンサスも存在しない。最後に、敗血症発症前からの慢性 β 遮断薬曝露は、ショック中の急性開始とは生物学的に別物である。多くの研究が**継続・中断・新規開始を区別できていない**。

6. 急性心疾患

β 遮断薬の変時作用(chronotropic)・変閥作用(bathmotropic、興奮性)・陰性変力作用は、心筋虚血と心不整脈の管理において価値ある薬剤にしている。慢性 β 遮断薬療法を受けている非重症の外科患者では、周術期の治療中断は推奨されない。この推奨は、 β 遮断の中止後に術後死亡が増加し心房細動が増えることを示した研究に基づく。しかし重症病態の病態生理と心保護薬との複雑な相互作用は、依然として十分には理解されていない。

6-1. 急性心筋虚血

What is known

β 1アドレナリン刺激を阻害することで、 β 遮断薬は心拍数・心筋収縮力・動脈圧を低下させ、心筋酸素需要を減らす。心拍数の低下は拡張期を延長し冠灌流を改善する。抗虚血作用を超えて、 β 遮断薬は心室興奮性を下げ虚血誘発性不整脈のリスクを減らす。また炎症・酸化ストレス・アポトーシスを減弱させ、虚血再灌流障害を制限しうる。

心筋梗塞後早期に投与された場合、 β 遮断薬は**梗塞サイズを縮小し、再梗塞・不整脈・心臓突然死のリスクを下げる**。現行ガイドラインは禁忌がなければ心筋虚血イベントから**24時間以内の経口 β 遮断薬開始**を推奨する。早期の静脈内投与がもたらす追加的利益は限定的で、一般に**高血圧を伴う持続性虚血に留保**される。早期の β 遮断は心不全と心原性ショックのリスクを高めうるため、慎重な患者選択が必要である。

現代の再灌流療法を受けたLVEF保持のMI患者で、他に明確な適応がない場合、ルーチンの β 遮断薬療法の長期的利益は不確実に見える。しかし、確立された治療の中止がすべての患者に適切とは限らない。とくに残存虚血・不整脈・高血圧・心不全がある場合はそうである。

Gaps in knowledge

重症病態中のトロポニン上昇は、急性冠動脈閉塞、心筋ストレス、需要供給ミスマッチによる2型心筋梗塞、あるいは心筋炎など別の病態を反映しうる。2型MI・敗血症誘発性心筋障害・神経原性心筋気絶(neurogenic stunned myocardium)の患者が同様の心保護的利益を得るかは不明である。重要な点として、**急性冠症候群の非ICU患者のエビデンスを、トロポニンが急性に上昇したすべての重症患者に転用してはならない**。

急性1型MIを有する重症患者において、最適な β 遮断戦略も不明である。早期に開始すべきか、血行動態が安定するまで遅らせるべきか、昇圧薬の減量後に導入すべきか、あるいは持続する頻脈に限って用いるべきか、といった問いが未解決である。観察研究は早期投与の利益の可能性を示唆する。しかし不安定な患者、とくに低血圧・急性心不全・心原性ショックを伴う患者では、TRIUMPH(Tilarginine Acetate Injection in a Randomized International Study in Unstable MI Patients with Cardiogenic Shock)試験のサブ解析で、**早期の β 遮断薬導入が血行動態悪化のリスクを高めた**。

もう一つの未解決の懸念は、心血管予備能が限られた患者で心拍数低下が心拍出量・組織灌流・臓器機能を損なわないかである。エスモロールやランジオロールのような短時間作用型 β 1選択薬は滴定性の点で魅力的

だが、メトプロロール・ビソプロロール・カルベジロール、あるいは β 遮断薬なしとの比較エビデンスは限られている。同様に、最適な心拍数目標・滴定戦略・中止基準は不明である。さらに、男女で β 遮断薬への反応が異なるというエビデンスがあるが、臨床実践への含意は不明確である。

ICU入室前から慢性 β 遮断薬療法を受けていた患者は、重症病態中に開始された患者とは生物学的にも臨床的にも異なりうる。急性MIを有する重症患者において慢性療法を継続すべきか、一時的に中止すべきか、修正すべきかは不確実である。

6-2. 心不整脈

What is known

β 遮断薬は交感神経性トリガーを減弱させ、洞調律を遅くし、リアノジン受容体を介した筋小胞体からの過剰なカルシウム放出を減らすことで抗不整脈作用を発揮する。 **$\beta 1$ 選択薬は非選択薬より安全で有効に見える。**血行動態が不安定な患者やLVEFが高度に低下した患者では、短時間作用型の静注 β 遮断薬が望ましい可能性がある。

心室性不整脈では、静注 β 遮断薬は虚血関連の多形性VT、除細動と抗不整脈薬治療にもかかわらず再発するVTやVFに有益でありうる。VFまたは無脈性VT患者を含む3研究のメタ解析は、 β 遮断が以下を改善しうると示唆した。

アウトカム	オッズ比	95%信頼区間
一時的ROSC	14.46	3.63–57.57
持続的ROSC	5.76	1.79–18.52
生存退院	7.92	1.85–33.89
良好な神経学的転帰	4.42	1.05–18.56

Gaps in knowledge

心房細動は重症病態中に遭遇する最も多い不整脈である。しかし、そのAFが急性疾患に関連した新規の一過性・可逆的現象(電解質異常や循環血液量減少を含む)なのか、新規発症AFとして顕在化した基礎的な心房基質の異常なのか、あるいは既存のAFがICU滞在中も持続しているだけなのかは、しばしば不明である。病因にかかわらず、重症病態中のAFは入院期間の延長、死亡の増加、血栓塞栓リスクの上昇と関連する。

血行動態が安定しLVEFが40%を超えるAF患者では、レートコントロールとして β 遮断薬・ジルチアゼム・ベラパミル・ジゴキシンが推奨される。不安定な患者では、現行ガイドラインは**静注ランジオロール・エスモロール・**

アミオダロン・ジゴキシンを提案する。しかしICU患者でレートコントロールとリズムコントロールのどちらを優先すべきか、目標心拍数をいくつにすべきか、戦略がAFの原因によって異なるべきかは不確実なままである。

重症病態中にAFを発症する患者の多くは、既存の発作性または持続性AFを有する。急性疾患中の管理を外来治療戦略と変えるべきかは不確実である。重症患者におけるAFの予防と管理についてのさらなる研究が急務である。

6-3. 特定の心疾患

ある種の血行動態表現型は β 遮断にとくに適する。頻脈による拡張期の短縮と心室充満障害がある患者では、心拍数低下が拡張期充満と冠灌流を改善しうる。動的な左室流出路閉塞(LVOTO)のある患者では、収縮力と心拍数を下げることで閉塞が緩和され、拡張期充満と前方駆出が改善しうる。

大動脈弁狭窄症では慎重に。収縮力と心拍数の急激な低下は低血圧を招き、冠灌流を損ない、血行動態の破綻を引き起こしうる。ただし大動脈弁狭窄症に高血圧を合併した選択された患者では、慎重に滴定した β 遮断が拡張期充満時間を延ばし血行動態効率を改善しうる。

大動脈弁閉鎖不全症では従来相対的禁忌とされてきた。心拍数を遅くすると逆流が悪化し前方心拍出量が減るためである。大動脈弁閉鎖不全に冠動脈疾患や高血圧を合併する患者で β 遮断に役割があるかは、なお検討中である。

6-4. 心原性ショックと急性心不全

What is known

急性心不全では、血行動態が安定している患者で慢性 β 遮断の継続が適切でありうる一方、**新規開始は静脈うっ血と低灌流が改善するまで一般に遅らせるべき**である。観察研究は、急性非代償性心不全患者で β 遮断薬を中止すると院内死亡・短期死亡・再入院が増加すると示唆する。

心原性ショック(SCAI stage C-E)では、 β 遮断薬は原則として禁忌である。以前から β 遮断薬を投与されていた心原性ショック患者は血管作動薬への反応が変化するが、これが一貫して院内死亡の上昇に転じるわけではない。一部の研究はむしろ保護的な関連を示唆する。たこつぼ症候群では、 β 遮断薬はLVOTOを減らしうるが、重度の低血圧や心原性ショックでは禁忌である。進行中の心原性ショック患者では、 **β 遮断薬の早期導入が死亡増加と関連した(33.3% 対 16.9%, $p = 0.017$)**。したがって開始は血行動態の安定化まで遅らせるべきである。

Gaps in knowledge

ICU患者の急性心不全における β 遮断薬使用のエビデンスの大半は観察研究である。多くの研究が慢性療法を受けている患者と入院中に新規開始された β 遮断薬ナীব患者を混ぜており、実質的な交絡を生んでいる。早期開始 対 遅延開始、継続 対 中止を比較する大規模RCTは存在しない。開始・再開の最適タイミング

は不確実で、血行動態安定化の後に始めるべきか、強心薬・昇圧薬の中止後にのみ始めるべきかも定まっていない。

β 遮断薬の種類や戦略(減量 対 継続)で転帰が異なるかは不明である。同様に、血圧・乳酸・心係数・昇圧薬用量・うっ血状態についての客観的な安全域も標準化が乏しい。どの患者表現型が利益を得やすく、どれが害を受けやすいか(LVEF保持 対 低下、右心不全 対 左心不全、AF 対 洞調律)についても不確実性が残る。

心拍数の修飾は心不全管理で中心的役割を持ち、 β 遮断薬が禁忌の患者でも検討されるべきである。**イバブラジン**は洞結節の funny current を高選択的に阻害し、血圧・心筋収縮力・心内伝導・神経体液性調節に大きな影響を与えずに心拍数を低下させる。慢性心不全患者で転帰改善が示されているが、急性心不全患者における役割は依然として議論的である。

7. 高血圧緊急症

高血圧緊急症は、重度の動脈性高血圧(典型的には血圧 180/110–120 mmHg 超)に、急性または増悪する臓器障害(大動脈解離、心筋虚血、肺水腫、脳卒中、AKI、子癇)を伴うものと定義される。

What is known

β 遮断薬は心拍数またはインパルス制御が必要なとき、とくに急性大動脈症候群と選択されたアドレナリン性クリーゼで適応となる。分類不能の高血圧緊急症では、その役割は標的臓器障害・血行動態プロファイル・滴定可能な血管拡張薬の併用の必要性に依存する。

急速で制御されない血圧低下は避けるべきである。経口製剤より**滴定可能な静注薬**が望ましい。静注**ラベタロール**はほとんどの高血圧緊急症の治療に推奨される。 $\beta 1 \cdot \beta 2 \cdot \alpha 1$ 受容体に作用し、反射性頻脈や心拍出量低下を起こさずに血圧と心拍数を下げる。妊娠中も安全であり、unopposed α 刺激を避けられるためアドレナリン性クリーゼにも適する。作用発現が速く(5~10分)、5~15分でピークに達するため、制御された滴定的な血圧低下に理想的である。ただし高用量では $\alpha 1$ 遮断作用がより顕著になる。

急性大動脈解離は β 遮断のとりわけ重要な適応である。現行ガイドラインは、大動脈壁ストレスを減らすためラベタロールやエスモロールなどの静注 β 遮断薬による即時制御を推奨し、必要なら血管拡張薬を追加して、**心拍数60~80/分、収縮期血圧120 mmHg未満**を目標としつつ末梢臓器灌流を維持する。 β 遮断薬は長期転帰改善のため退院後も原則継続すべきである。

Gaps in knowledge

心拍数制御が中心となる場面、とくに大動脈解離とアドレナリン性クリーゼでは β 遮断薬の適応は明確だが、分類不能の高血圧緊急症における役割はより不確実である。静注ラベタロール・エスモロール等を支持する推奨のほとんどは、堅牢な比較試験ではなく生理学的根拠・専門家コンセンサス・小規模研究に基づく。

ニカルジピン・クレビジピン・硝酸薬といった薬剤と β 遮断薬を比較した質の高いエビデンスは乏しい。急性肺水腫、頻脈性不整脈、急性脳卒中の患者における β 遮断薬の役割は未解決の重要な問いである。大動脈解離以外の病態では、最適なタイミング・滴定・血管拡張薬との併用は十分に定義されていない。今後の研究は血圧低下を超えた臨床的に意味のあるアウトカム（心筋障害、AKI、神経学的転帰）に焦点を当てるべきである。

8. 急性脳損傷

What is known

β 遮断薬は急性脳損傷、とくに外傷性脳損傷(TBI)において、初期損傷に続く二次性損傷機構を減弱させる補助療法として有望視されている。二次性脳損傷は神経炎症・興奮毒性・酸化ストレス、そして顕著なカテコラミンサージによって駆動される。過剰な交感神経賦活は脳代謝需要を増やすだけでなく、自動調節能を損ない、血管原性浮腫と神経細胞障害を促進する。

β 遮断の治療的根拠はこの過剰な交感神経反応を抑えることにある。**プロプラノロール**は非選択的 β 遮断薬で、脂溶性のため血液脳関門を通過でき中枢・末梢の双方に作用する点でとくに魅力的である。前臨床研究では、プロプラノロール投与後に脳灌流の改善、IL-1 β やIL-6といった炎症性サイトカイン放出の減少、p-tau など神経障害マーカーの減弱が示されている。これらの神経保護効果は動物モデルで示されたものであり、TBI後の二次性脳損傷を軽減するための β 遮断薬使用に説得力のある根拠を与える。

後ろ向き研究とメタ解析は、TBI後の早期 β 遮断薬投与と院内死亡低下との関連を報告している。たとえばある系統的レビュー・メタ解析では、 β 遮断は**有意に低い院内死亡率(14.5% 対 19.2%)**と関連したが、同時に**人工呼吸期間の延長と入院期間の延長**とも結びついていた。

TBIの基盤にある自律神経調節障害についての知見は、**発作性交感神経過活動(PSH)**の研究からも得られる。PSHは重症脳損傷後に頻脈・高血圧・高体温・姿勢異常のエピソードを反復する症候群である。PSHは脳幹と視床下部の自律中枢に対する皮質性抑制の障害から生じると考えられている。 β 遮断薬はこうした誇張された交感神経反応を緩和し、二次性損傷を減らして神経学的転帰を改善する可能性がある。

EBB-TBI(Early Intravenous β -Blockade with Esmolol in Adults with Severe TBI)研究は、TBIにおける滴定的エスモロール投与が**心拍数15%低下を目標として、受傷24時間以内に実施可能かつ安全**であることを示した。主として用量安全性の確立を目的とした研究だが、選択的 β_1 遮断が脳灌流圧を損なわずに交感神経過活動を減弱させうるという概念を支持した。続くランダム化パイロット試験は、 β 遮断がTBI後のカテコラミンサージを減弱させうるという追加のエビデンスを提供した。プロプラノロール治療群では研究終了時の神経学的スコア改善の傾向が見られたが、より大規模な研究が必要である。

心機能障害はTBIのもう一つの頭蓋外合併症で、選択された患者では β 遮断が有益でありうる。重症脳損傷後のカテコラミン介在性の心筋気絶と不整脈はよく知られている。血行動態予備能が保たれ頻脈性不整脈や交感神経過活動が優位な患者では、慎重に滴定した β 遮断がアドレナリン性心筋ストレスを緩和しうる。しかし

収縮力低下・低血圧・低心拍出を伴うストレス心筋症(たこつぼ症候群)の患者では、 β 遮断は血行動態を悪化させるため、綿密な血行動態モニタリング下でのみ使用すべきである。

Gaps in knowledge

前臨床研究、後ろ向き解析、最近の臨床試験は総体として急性脳損傷における早期 β 遮断の役割を支持するが、決定的なエビデンスは依然として欠けている。急性TBIにおいて β 遮断は生物学的に妥当であり、観察研究の死亡シグナルにも支持されている。しかし**脳自動調節能が失われた患者では、全身血圧の低下とともに脳血流が低下しうするため、 β 遮断薬療法は困難で潜在的に危険である。**

急性脳損傷における早期 β 遮断が長期の神経学的回復を改善するというエビデンスは不十分である。一部の研究で観察された人工呼吸期間の延長と入院期間の延長は、利益を確認し最も有効かつ安全な β 遮断薬と投与戦略を決定するためのさらなるRCTの必要性を強調する。

重要な点として、**神経集中治療では意味のある神経学的回復を伴わない限り、死亡低下だけでは十分なエンドポイントではない。**2025年のRCT系統的レビューは、死亡低下を示唆するシグナルがあるにもかかわらず、**長期の不良な神経学的転帰の明確な減少は認めなかった。**低血圧や徐脈のリスクが高い患者を含む特定サブグループについても不確実性が残る。くも膜下出血や急性脳卒中の患者で β 遮断が有益かは不確実であり、とくに脳自動調節能・血圧目標・灌流要求がTBIとは大きく異なりうるためである。

9. 周術期集中治療

世界で年間100万件を超える心臓手術と3億件の非心臓手術が行われている。高齢と既存の併存疾患は周術期心血管合併症のリスクを高める。

What is known

β 遮断薬は心臓手術・非心臓手術の双方で周術期心保護薬として広く研究されてきた。研究結果は、両集団で効果が異なることを示唆する。

2008年の**POISE I 試験(n = 8351)**は、動脈硬化性疾患を有するかそのリスクがある非心臓手術患者において、術前の β 遮断薬開始が**心筋梗塞発生率を減らした一方、死亡と脳卒中を増やした**ことを示した。以後、複数のメタ解析とCochraneレビューが明確な利益を示せず、非心臓手術における周術期 β 遮断薬のルーチン開始による害を示唆してきた。したがって現行ガイドラインは、選択された高リスク患者を除き、非心臓手術前のルーチン開始を推奨しない。適応がある場合は、用量調整と忍容性評価のために**理想的には術前7日より前に開始**すべきである。

逆に、術前の慢性 β 遮断薬療法中止はAFと死亡のリスク増加と関連する。したがって現行ガイドラインは周術期を通じた慢性療法の継続を推奨する。しかし、より最近の**非心臓手術10,272例の前向き多施設研究で**

は、慢性 β 遮断の継続が昇圧薬使用の増加とAKIリスクの増加と関連し、心合併症や死亡には差がなかったことが示された。

心臓手術を受ける患者は、高血圧・不整脈・心不全・MI後の二次予防のため β 遮断薬をしばしば投与されている。心臓手術後の心房細動予防に β 遮断薬を用いた**31試験4452例**のメタ解析では、術後心房細動の発生が有意に減少した。これらの試験では β 遮断薬は術前または術後早期に開始されていた。術後心房細動に伴う病的状態とコストを考慮して、**Society of Thoracic Surgeons は単独CABGを受ける患者への術前 β 遮断薬投与を質指標としている**。European Association for Cardiothoracic Surgery は、術前に服用していた患者について周術期を通じた β 遮断薬の継続を推奨し、さらに最近のMI・LVEF低下・心不全を有する患者への開始も推奨している。ただしその熱意は、大動脈弁手術を受ける患者などで結果が中立ないしむしろ落胆させるものであったことにより抑制されている。

Gaps in knowledge

周術期 β 遮断による正味の害（低血圧、徐脈、脳卒中、腎障害、出血に対する生理的反応の障害を含む）のリスクが高い患者を同定するには、さらなる研究が必要である。心拍数・血圧・手術侵襲・麻酔リスクに応じた個別化滴定の役割も不明確なままである。

10. ICUにおける β 遮断薬の中断(withdrawal)

観察研究は、入院前からの慢性 β 遮断薬療法がICU入室後の死亡低下と関連しうると示唆する。重症病態中の β 遮断薬中断は頻脈性不整脈・心筋虚血・高血圧を誘発し、短期の罹病と死亡のリスクを高めうる。しかし重症患者における β 遮断薬中断の評価は困難である。症状が重症病態そのものの症候としばしば重なるためである。ICUにおける β 遮断薬中止のリスク・機序・最適な管理については、実質的な不確実性が残っている。

11. ICUで遭遇頻度の低い場面

11-1. 肝疾患

門脈圧亢進は慢性肝硬変の恐るべき合併症で、門脈圧が正常値の約5 mmHgを超えて上昇する。門脈圧が**10 mmHgを超えると臨床的に有意な門脈圧亢進(CSPH)**となり、腹水・特発性細菌性腹膜炎・静脈瘤出血のリスクを伴う。

What is known: 非選択的 β 遮断薬(NSBB)、とくにプロプラノロールとカルベジロールは、胃食道静脈瘤患者の一次予防と、静脈瘤出血後の二次予防に推奨される。既往出血のない孤立性食道静脈瘤における役割はより不確実である。 **β 2遮断が門脈圧低下に寄与するため**、心選択的薬剤は一般に望ましくない。血行動態不安定を伴う急性静脈瘤出血では、患者の血行動態が安定し止血が得られるまでNSBBは中止すべきである。

非肝硬変性門脈圧亢進の患者は肝硬変患者と同様の出血リスクを持ち、概ね同様のNSBB戦略で管理される。**急性肝不全における β 遮断薬の使用を支持するエビデンスは現時点で存在しない。**

Gaps in knowledge: 肝疾患患者の重症病態中の β 遮断薬の役割、とくに血行動態上の安全閾値と、カルベジロール 対 他のNSBB の比較有効性について、大きな不確実性が残る。現行のガイダンスは敗血症やショックの間の減量または一時中止を推奨するが、中止と再開のエビデンスに基づく基準は十分に検証されていない。

11-2. 内分泌緊急症

内分泌緊急症は集中治療入室の約1～2%を占める。頻度は低いが多くは高い死亡率を伴う。たとえば**甲状腺クリーゼは稀だが死亡リスクは75%近く**にのぼり、主に心血管合併症による。治療目標は甲状腺ホルモンの合成・放出の阻害、T4からT3への変換の予防、そして末梢アドレナリン作用の減弱である。 β 遮断薬は末梢のアドレナリン症状を制御するために推奨されるが、心不全や心原性ショックがある場合は注意が必要である。

β 遮断薬は**褐色細胞腫クリーゼ**の管理でも重要な役割を果たす。**十分な α 遮断の後**に、アテノロールやメトプロロールといった β 1選択薬を導入して頻脈と不整脈を制御しうる。重要な点として、 **β 遮断を α 遮断に先行させてはならない**。unopposed α アドレナリン刺激により高血圧クリーゼを起こすリスクがあるためである。

β 2介在性の血管拡張を阻害すると危険な血圧上昇を招きうるため、アテノロールやメトプロロールといった β 1選択薬が好まれる。**ラベタロールはこの理由でしばしば回避される。**

11-3. 鎮静

重症患者はしばしば抗不安と人工呼吸の円滑化のため鎮静を要する。鎮静は自律神経の修飾にも重要な役割を果たし、ベースラインの血行動態状態と β 遮断への反応の双方に影響しうる。

プロプラノロールはプロポフォールなどの鎮静薬への補助として検討されてきた。COVID-19パンデミック中に行われた前向き非盲検試験は、高用量のプロポフォールまたはミダゾラムを投与されている**71例**を登録し、補助的プロプラノロール群と対照群にランダム化した。介入群では、標準治療と比較して**鎮静薬用量のより大きな減少と、鎮静目標達成の頻度の増加**が認められた。これらの効果が臨床転帰の改善に転じるかを判断するにはさらなる研究が必要である。

中枢 α 2作動により交感神経抑制作用を発揮する**デクスメデトミジン**のような薬剤は、 β 遮断とは独立に頻脈を減弱させアドレナリン緊張を下げうる。その結果、鎮静戦略は β 遮断薬の生理学的効果の評価を交絡させたり、その見かけ上の有効性を修飾したりしうる。

11-4. 離脱症候群

薬物・アルコールの離脱症候群は、頻脈・振戦・興奮を含む自律神経過活動を伴うことが多い。プロプラノロールやアテノロールといった β 遮断薬は自律神経症状と不安を減らしうるが、**離脱の基盤にある神経生物学には対処せず、けいれんも予防しない**。したがって β 遮断薬は、持続する自律神経症状を有する選択された患者に対する補助療法としてのみ使用すべきであり、単剤療法としては用いない。米国依存症医学会などのコンセンサスガイドラインはアルコール離脱の第一選択としてベンゾジアゼピンを推奨し、 β 遮断薬は難治性の自律神経症状を伴う選択例に留保している。オピオイド・ベンゾジアゼピン・刺激薬など他の物質からの離脱における β 遮断薬の確立した役割は無く、禁煙にも有効ではない。

11-5. TBIを伴わない外傷

TBIを伴わない外傷患者で β 遮断薬を評価した大規模RCTは存在しない。それぞれ**45例と42例**の外傷患者を含む小規模RCT 2本は、 β 遮断薬投与患者で骨髓機能障害の軽減とIL-6濃度の低下を示唆した。観察データは相反する所見を生んでいる。一部の研究は頻脈を報告するが死亡に差はなく、他の研究では既存の併存疾患に関連しうる合併症率の上昇を示す。より大規模な後ろ向き解析では、交絡変数の調整後に差は概ね消失した。この患者集団における β 遮断薬の役割を明らかにするためにはさらなるRCTが必要である。

11-6. 熱傷

重症熱傷は深刻な過代謝状態を引き起こし、安静時エネルギー消費の増加、頻脈、筋蛋白の異化、インスリン抵抗性をもたらす。RCTと一部のメタ解析からのエビデンスは、**プロプラノロールが安静時エネルギー消費を減らし、インスリン抵抗性を改善し、入院期間を短縮する**役割を支持する。しかし臨床実践はばらついている。別の**4本のRCT**のメタ解析は、成人熱傷後の β 遮断薬使用を支持も否定もするエビデンスは不十分であり、最適な β 遮断薬の種類・開始適応・治療期間について実践ガイドラインを形成するには追加研究が必要であると結論した。

12. 呼吸器疾患における β 遮断薬の使用

心選択的 β 遮断薬療法の継続は、COPD増悪で入院した患者でも安全に見える。同様に喘息でも、複数の臨床研究とデータベース研究が、心選択的 β 遮断薬の使用が気道過敏性や喘息増悪を悪化させないと示唆してきた。しかし**24試験のネットワークメタ解析**は、非選択的 β 遮断薬（具体的には経口チモロールとプロプラノロール持続投与）が β 1選択的 β 遮断薬より喘息発作の発生率が高いことと関連すると結論した。

13. 結論(著者らの記述)

重症病態は深い交感神経賦活を特徴とし、過代謝・頻脈・心筋酸素需要の増加・不整脈発生・臓器障害に寄与する。血行動態の修飾を超えて、 β 遮断薬は過剰なアドレナリン刺激を減弱させ代謝・炎症反応を鎮めうるが、

ある状況では有害になりうる。たとえば β 遮断は進行しつつあるショック状態での代償性頻脈をマスクし、臨床的悪化の認識を遅らせる可能性がある。

エビデンスは**急性MI・急性不整脈・高血圧緊急症・甲状腺クリーゼ**を含む選択されたICU病態で β 遮断薬療法を支持する。しかし**敗血症性ショック・TBI・周術期ケア・急性心不全**を含む他の多くの集中治療の場では、エビデンスは限定的または相反したままである (Fig 3)。

重症病態における β 遮断の未来は、普遍的な適応や固定された心拍数目標によって定義されることはないだろう。むしろ進歩には、適応的な交感神経賦活と不適応な賦活を区別し、血行動態と組織灌流のモニタリングを統合する生理学ガイドの戦略が必要である (Box 1)。加えて、重症病態中の慢性療法の継続、一時的な中止と再開、急性期の新規開始を区別する必要がある。堅牢な試験データが得られるまで、 β 遮断薬は頻脈のみを理由としたルーチン療法ではなく、**文脈特異的で動的に滴定される介入**として使われるべきである。

 原著のFigure 3 は著作権のため本ページには掲載していません。[原論文 \(doi.org/10.1007/s00134-026-08574-4\)](https://doi.org/10.1007/s00134-026-08574-4) でご覧ください。図の内容は下の「図の解説」に文章で起こしてあります。

Figure 3. ICUにおける β 遮断薬療法の判断フレームワーク。最上部の赤縁の角丸ボックス「ICU patient receiving or considered for β -blocker therapy (β 遮断薬を投与中、または投与を検討中のICU患者)」から左右に線が下りる。左枝は緑縁のボックス「Chronic β -blocker therapy before ICU (ICU前からの慢性 β 遮断薬療法)」(ベッドのアイコン)、右枝は青縁のボックス「De novo initiation during acute illness (急性期の新規開始)」(注射器のアイコン)。左枝の下には緑地の見出し「✓ Usually continue (通常は継続)」を持つ枠があり、3項目が縦に並ぶ。モニタのアイコンで「Stable hemodynamics (安定した血行動態)」、心電図波形のアイコンで「No major bradycardia (大きな徐脈がない)」、聴診器のアイコンで「No overt hypoperfusion (明らかな低灌流がない)」。右枝の下には4つの白ボックスが縦に並ぶ。標的のアイコンで「Clarify indication (適応を明確にする)」、虫眼鏡のアイコンで「Exclude compensatory tachycardia (代償性頻脈を除外する)」、チェックリストのアイコンで「Start only after stabilisation (安定化の後にのみ開始する)」、薬瓶のアイコンで「Select reversible strategy (可逆的な戦略を選ぶ)」。左右の枝は中央下部で合流し、水色のボックス「Titrate to physiological response and not to heart rate target (心拍数目標にではなく、生理学的応答に滴定する)」(メーターのアイコン)に至る。その下は横長の白枠「Factors to be considered (考慮すべき因子)」で、6つのアイコン付き項目が左から並ぶ。心臓=HR / rhythm (心拍数・調律)、血圧計=MAP / BP (平均動脈圧・血圧)、血滴=Lactate / perfusion (乳酸・灌流)、点滴=Vasopressor Rx (昇圧薬治療)、腎臓=Organ function (臓器機能)、警告三角=Adverse effects (有害作用)。その右隣に赤枠のボックス「STOP」標識とともに「Stop / re-evaluate (中止・再評価): Hypotension, bradycardia, low output, progressive shock (低血圧、徐脈、低心拍出、進行するショック)」。最下部の紫枠には情報アイコンとともに「Core message: β -blockers are context-specific modulators of adrenergic stress; re-assess risk / benefit repeatedly (中核メッセージ: β 遮断薬はアドレナリン・ストレスの文脈特異的な修飾薬である。リスクと利益を繰り返し再評価せよ)」。原図・無改変。

Box 1. 重症病態における β 遮断の実践的ベッドサイド・アプローチ(原文の全項目)

段階	確認すること
A. 慢性β遮断薬療法の継続の検討	血行動態が安定していることを確認する／臨床的に有意な徐脈があるときは避ける／明らかな低灌流があるときは避ける
B. β遮断薬の新規開始の検討	適応を明確にする／代償性頻脈を除外する(循環血液量減少、出血など)／十分な蘇生と血行動態の安定を確保する／速やかに可逆的な戦略を選ぶ
C. β遮断薬療法の管理	普遍的な血行動態目標ではなく生理学的応答に滴定する／リスクと利益のバランスを継続的に評価する／徐脈・低血圧・ショックの悪化が生じたら β 遮断薬療法を中止する

14. 批判的吟味(JCでの論点)

a. ナラティブレビューであることの限界が明示されていない部分がある。著者らは形式選択の理由(生理学的背景の強調と一部シナリオの詳述)を述べているが、検索戦略・選択基準は示されない。どの試験を挙げどれを挙げないかが著者らの判断に委ねられている。とくに敗血症性ショックの節で、陰性の多施設RCT 2本と陽性の単施設RCTを並置して「多施設研究では高度モニタリングが乏しかった」と説明する構成は、単施設の陽性結果に有利な解釈になりうる。単施設試験には施設効果・盲検化・選択バイアスという別種の脆弱性があり、この非対称性は本文では十分に釣り合っていない。

b. 利益相反の重みを読み手が引き受ける必要がある。責任著者を含む複数の著者が、ランジオロールを製造する AOP Health を含む企業から謝金・研究費を受けている。本総説が「STRESS-L と Landi-SEP の陰性所見にもかかわらず特定のサブグループは利益を得るかもしれない」と留保を残す書きぶりは、生理学的には妥当だが、利益相反の文脈でも読める。JCではこの二重の読み方を明示的に議論しておくといよい。

c. Table 4 が本文で2回参照されるのに紙面に存在しない。「エスモロール・ランジオロール 対 メトプロロール・ビソプロロール・カルベジロール」の比較(急性MIの節)と「 β 遮断薬の種類や戦略で転帰が異なるか」(急性心不全の節)の2か所で(Table 4)と参照されるが、PDF本文にその表は収載されていない。薬剤別の比較こそが実務で最も知りたい部分であり、この欠落は痛い。オンライン補遺の確認が必要。

d. 「タイミング」「表現型」という処方箋が操作可能な定義を持たない。著者らは繰り返し「表現型駆動・生理学ガイド」を推奨するが、hyperdynamic と hypodynamic を分ける具体的な閾値(心係数? LVEF? E/e'?)は示されない。「十分な輸液蘇生・ソースコントロール・昇圧薬の安定化・心エコー評価が済んでから」という条件も、実際には「昇圧薬の安定化」がいくつかの γ を何時間維持することかが定義されていない。この曖昧さは、次の試験の組み入れ基準を書けるレベルには届いていないことを意味する。

e. 心拍数目標のエビデンスが薄い。「心拍数95/分未満、または10～20%の相対的低下」という既存試験の目標は、生理学的な根拠というより慣行に近い。心拍数を下げること自体が目的なのか、心筋酸素需要を下げ

ることが目的なのか、拡張期充満を延ばすことが目的なのかで最適値は変わるはずだが、本総説はそこを解きほぐさない。

f. 相反する周術期データの併置が消化されていない。「慢性 β 遮断の中止は術後AFと死亡を増やす」から継続を推奨する一方、10,272例の前向き研究では「継続すると昇圧薬使用とAKIが増え、心合併症と死亡には差がない」。この2つは同じ節に並べられているが、どちらを重く取るべきかの整理は示されない。前者が古い観察データ主体、後者が新しい大規模前向きデータであることを踏まえると、推奨の重心は動きうる。

g. 心停止の β 遮断のメタ解析は信頼区間が極端に広い。一時的ROSCのOR 14.46(95%CI 3.63–57.57)、生存退院のOR 7.92(1.85–33.89)はいずれも下限が1をわずかに超える程度から上限が数十まで広がっており、3研究のみ・症例数が小さいことを反映する。効果量の点推定だけを引用して「 β 遮断は難治性VFに有効」と一般化するのは危険である。

h. TBIの死亡シグナルと神経学的転帰の乖離。院内死亡が19.2%から14.5%へ下がる一方、人工呼吸期間と入院期間が延び、2025年のRCT系統的レビューでは長期の不良神経学的転帰は減っていない。これは「死なせないが良くもしていない」可能性を示す組み合わせであり、神経集中治療のアウトカム設計そのものへの問いになる。著者らもこの点は率直に書いている。

i. 日本の文脈への外挿。本総説で敗血症性ショックの主役として論じられるランジオロールは日本発の薬剤で、日本では欧州より広く使われている。STRESS-L(英国)と Landi-SEP(欧州)の結果を、投与量・目標心拍数・併用鎮静(デクスメトミジンの使用率は日本で高い)が異なる日本の実診療にそのまま重ねられるかは別問題である。著者ら自身が「鎮静戦略は β 遮断薬の生理学的効果の評価を交絡させうる」と書いている点は、この議論の入口になる。

15. 主要な引用文献一覧

内容	文献(著者・雑誌・年)
アドレナリン受容体の臓器別分布 (Table 2 の原典)	Bangash MN, Kong ML, Pearse RM. Use of inotropes and vasopressor agents in critically ill patients. Br J Pharmacol 2012;165:2015–33
β 遮断薬の免疫・自律神経修飾作用	Eraky AM, et al. Beta-blockers as an immunologic and autonomic manipulator in critically ill patients. Int J Mol Sci 2024;25:8058
アシドーシスと β アドレナリン反応	Schotola H, et al. Mild metabolic acidosis impairs the β -adrenergic response in isolated human failing myocardium. Crit Care 2012;16:R153
アシドーシスとカテコラミン反応 (古典)	Andersen MN, Border JR, Mouritzen CV. Acidosis, catecholamines and cardiovascular dynamics. Ann Surg 1967;166:344–56
敗血症性ショックの自律神経系	Carrara M, et al. The autonomic nervous system in septic shock and its role as a future therapeutic target. Ann Intensive Care 2021;11:80
エンドトキシン血症での $\alpha 1$ 受容体発現低下	Bucher M, et al. Cytokines down-regulate alpha1-adrenergic receptor expression during endotoxemia. Crit Care Med 2003;31:566–71
重症敗血症での β 受容体依存性・非依存性アデニル酸シクラーゼ刺激の障害	Bernardin G, et al. Intensive Care Med 1998;24:1315–22
敗血症の免疫学(最新の統合)	Kox M, et al. The immunology of sepsis: translating new insights into clinical practice. Nat Rev Nephrol 2026;22:30–49
カテコラミンの二面性(Jekyll-and-Hyde)	Andreis DT, Singer M. Catecholamines for inflammatory shock: a Jekyll-and-Hyde conundrum. Intensive Care Med 2016;42:1387–97
重症病態における交感神経過剰刺激の有害作用	Dünser MW, Hasibeder WR. J Intensive Care Med 2009;24:293–316
敗血症性心筋症	Aissaoui N, Boissier F, Chew M, Singer M, Vignon P. Sepsis-induced cardiomyopathy. Eur Heart J 2025;46:3339–53

内容	文献(著者・雑誌・年)
ノルアドレナリン用量・頻脈・転帰 の関係	Domizi R, et al. J Crit Care 2020;57:185–90
敗血症性ショックの心拍数と死亡 (時系列解析)	Ning YL, et al. BMC Infect Dis 2024;24:1088

(注:本総説の参考文献は全118件。上表は本文で数値・結論を引用した主要文献のうち、PDF紙面から確認できたものを抜粋した。STRESS-L・Landi-SEP・POISE I・TRIUMPH・EBB-TBI の書誌情報は本PDFの参照番号 [18][20][30][70][80] に対応するが、参照リストの該当ページは本文抽出の範囲外のため、原典に当たる際は DOI 10.1007/s00134-026-08574-4 の References を参照のこと。)

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 重症患者への β 遮断は「頻脈を下げる薬」ではなく**アドレナリン・ストレスの文脈特異的な修飾薬**である。急性MI・不整脈・大動脈解離・甲状腺クリーゼでは適応が確立し、敗血症性ショック・TBI・急性心不全・周術期ではエビデンスが限られるか相反する。**明日から変えること:ICU入室時に「慢性 β 遮断薬を飲んでいるか」を必ず拾い、継続／一時中止と再開／急性期の新規開始の3つを別物として扱う。**慢性内服は血行動態が安定・明らかな徐脈なし・明らかな低灌流なしの3条件で原則継続し、新規開始は適応を明確にし代償性頻脈(循環血液量減少・出血)を除外し安定化を待ってから、可逆的な短時間作用型で始める。**敗血症性ショックの頻脈だけを理由に β 遮断薬を開始しない。**STRESS-L でランジオロールは昇圧薬需要と死亡を増やし、Landi-SEP でも差は出なかった。使うとすれば、十分な輸液蘇生・ソースコントロール・昇圧薬の安定化・心エコー評価がすべて済んだ後に限る。**滴定は心拍数目標ではなく生理学的応答に対して行い、低血圧・徐脈・乳酸上昇・低心拍出・ショックの悪化が出たら止める。**褐色細胞腫クリーゼでは必ず α 遮断が先、 β 遮断は後。順序を誤ると unopposed α 刺激で高血圧クリーゼになる。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。
作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。